



Explicación del código 1

César Ariel Puentes Barragán | A01648798

Asiel Alfredo Pérez Olachea | A01648942

Gabriela Michelle Lagos Aguilar | A01648192

Rodrigo Yared Delgado Ochoa | A01648448

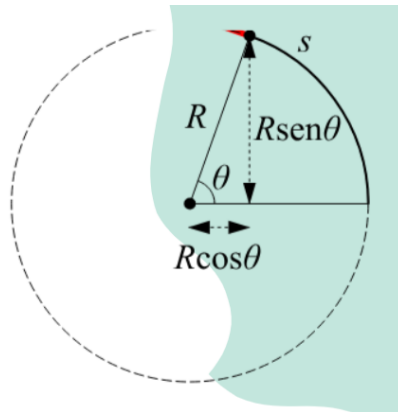
José Raúl Ochoa Montero | A01649585

14 de mayo de 2026

Explicación del código

Espiras

Si queremos obtener el campo eléctrico de nuestras espiras, necesitamos la ley de Biot-Savart, la cual consiste en dividir el alambre en elementos diferenciales $d\vec{l}$ que tienen la misma dirección de la corriente. Tenemos que definir cuántas espiras queremos, su radio, el número de puntos que tiene cada una y la distancia que hay entre ellas. Después, debemos darles posiciones a las espiras y para ello necesitamos cambiar a coordenadas polares, lo cual facilitará las operaciones.



$$\vec{r}(\theta) = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$$

$$\frac{d\vec{r}}{d\theta} = -R \sin \theta \hat{i} + R \cos \theta \hat{j}$$

$$d\vec{l} = \frac{d\vec{r}}{d\theta} d\theta = \underbrace{(-R \sin \theta \hat{i})}_{\text{Posiciones en x}} + \underbrace{R \cos \theta \hat{j}}_{\text{Posiciones en y}} d\theta$$

Obtuvimos la función r para obtener la derivada y así tener la diferencial de línea. Ahora con esas fórmulas, en el código definimos la diferencial de theta como la distancia de ángulo que hay entre los puntos, ya solo sería hacer un ciclo que obtenga las componentes de cada espira y luego obtener sus diferenciales. Para dz lo llenaremos con ceros porque vamos a suponer que nuestras espiras no tienen grosor.

Campo Magnético

En el campo magnético ya solo queda con las componentes diferenciales que obtuvimos de $d\mathbf{l}$, hacer la ley de Biot-Savart por medio de una suma con cuatro ciclos. Pero primero necesitamos una malla para tener la referencia de cada punto donde se va a medir el campo eléctrico. Inicializamos esos valores y obtenemos las componentes de $\mathbf{r}$ con la resta de el punto $\mathbf{x}$ de la malla menos el punto $\mathbf{x}$ del punto de la espira, después sacamos su magnitud y por ultimo tenemos que sacar las componentes del campo magnético con el producto cruz de $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & -\mathbf{j} & \mathbf{k} \\ dx & dy & dz \\ x & y & z \end{bmatrix} = (zdy - ydz)\mathbf{i} - (zdx - xdz)\mathbf{j} + (ydx - xdy)\mathbf{k}$$
$$= (zdy, zdx, ydx - xdy)$$

Ya solo dividimos la integral por medio de sus componentes y sacar sus sumas por medio de los ciclos.